

DESTINATION APPRENTISSAGE

Bilan complet des realisations techniques

Document a destination du tuteur de stage

Stagiaire	MEHADJI Yacine
Formation	BUT Informatique — IUT de Villetaneuse, Universite Sorbonne Paris Nord
Structure	E2C Ouest Som'Oise, en collaboration avec le Service Jeunesse de la Ville de Creil
Tuteur	Francois Corbeau
Evenement	31 mars 2026 — Lycee Jules Uhry, Creil
Date du document	17/03/2026

Ce document retrace l'ensemble du developpement du projet Destination Apprentissage : un escape game numerique sur tablette permettant aux eleves de decouvrir 9 filieres professionnelles a travers des mini-jeux interactifs. Le projet est entierement developpe en HTML, CSS et JavaScript (sans framework), deploye sur Netlify et accessible via QR codes.

Technologies

- **HTML / CSS / JavaScript** — code a la main, sans framework, pour garantir la compatibilite tablette et la legerete

Outils utilises dans le projet

- **Netlify** (netlify.com) — hebergement web gratuit, deploiement continu, HTTPS automatique
- **Google Fonts** (fonts.google.com) — polices gratuites integrees au projet (Orbitron, Rajdhani, Share Tech Mono)
- **draw.io** (app.diagrams.net) — creation du plan au sol et des schemas d'architecture
- **Canva** (canva.com) — creation des visuels et supports de communication
- **Freesound** (freesound.org) — banque de sons et musiques libres de droits

Sites de ressources code (snippets HTML, CSS, JS)

Ces sites proposent des morceaux de code gratuits, reutilisables et adaptables, qui ont permis d'accelerer le developpement et d'ameliorer la qualite du projet :

- **W3Schools** (w3schools.com) — tutoriels et exemples de code HTML, CSS et JS prêts a l'emploi
- **CodePen** (codepen.io) — bibliotheque de demos interactives : animations CSS, effets visuels, composants de jeu

- **CSS-Tricks** (css-tricks.com) — snippets CSS avancées : animations keyframes, grilles responsives, effets neon/glow
- **Dev.to** (dev.to) — articles avec exemples de code : drag and drop, memory game, quiz interactifs en JS
- **GitHub Gists** (gist.github.com) — morceaux de code partagés par la communauté (Fisher-Yates shuffle, timer, localStorage utils)
- **Uiverse.io** (uiverse.io) — composants UI gratuits : boutons, loaders, cartes, effets hover en pur CSS
- **Animista** (animista.net) — générateur d'animations CSS personnalisées (bounce, pulse, shake, glow)

1. HISTORIQUE DE VERSIONNAGE

Retour sur les grandes phases de développement du projet, de la conception initiale à la mise en production.

PHASE 1 — BRAINSTORMING ET CONCEPTION

v0.1**v0.1 — Janvier 2026 — Semaine 1-2**

- Brainstorming : comment rendre la découverte des métiers engageante via la gamification ?
- Définition des 9 filières professionnelles et attribution d'un thème cinématographique par zone (Matrix, Mary Poppins, Seul au monde, Le Diable s'habille en Prada, Edward aux mains d'argent, etc.)
- Format retenu : 3 épreuves séquentielles par zone, timer global de 2 min via localStorage, coffre-fort numérique
- Système de jetons : 1 épreuve = 0 jeton, 2 épreuves = 1 jeton, 3 épreuves = 2 jetons
- Création du plan au sol dans draw.io (app.diagrams.net) : 9 zones color-coded, flux de circulation, légende
- Première maquette HTML/CSS du hub central (index.html) — dark mode, inspiration Squid Game
- Choix technique : HTML + CSS + JS, pas de framework, pour garder le projet léger et compatible tablette sans compilation

PHASE 2 — V1 : VERSION TEXTE PURE (SANS CODE INTERACTIF)

La première version était entièrement textuelle : des QCM et des vrai/faux affichés à l'écran, sans aucun code interactif. Pas de DOM manipulation avancée, pas d'événement listeners sur des éléments de jeu, pas d'animations CSS — juste du contenu statique avec des onclick sur des boutons de réponse. Le rendu était fonctionnel mais trop plat pour un public d'adolescents.

v0.2**v0.2 — Janvier 2026 — Semaine 3-4**

- Setup de l'architecture : gameState.js (gestion d'état), loader.js (écran de chargement), music.js (audio), styles.css (charte graphique partagée)
- CSS dark mode : variables CSS custom (--pink, --purple, --cyan, --gray), fond sombre, neon glow effects
- Intégration des affiches de films en background-image sur les sections hero de chaque zone
- Prototypes BTP et Mécanique : QCM textuels simples, vrai/faux, pas de mécaniques de jeu
- Toutes les épreuves = innerHTML statique + onclick sur des boutons de réponse
- Zero interactivité avancée : pas de drag and drop, pas de setInterval/requestAnimationFrame, pas de collision detection

BUG : Le format texte pur ne captait pas l'attention — aucune dimension ludique

BUG : Les poster-img avaient display:none dans le CSS, les images ne s'affichaient pas

BUG : Autoplay audio bloque sur tablette (politique navigateur contre l'autoplay sans user gesture)

FIX : Décision de passer à des mini-jeux avec du vrai DOM interactif

FIX : Fix CSS : poster-img en display:block + z-index:1, placeholder masqué via :has()

FIX : Ajout d'un bouton play/pause dans music.js (user gesture obligatoire pour débloquent l'AudioContext)

PHASE 3 — AJOUT DES MINI-JEUX INTERACTIFS

Passage aux vraies mécaniques de jeu : tap targets avec hitbox, drag and drop via Touch Events API (pour tablette), memory avec flip animations CSS, puzzles taquin en grid layout, recherche et trouve avec détection de position. L'expérience était désormais dynamique et immersive. Problème : le projet s'éloignait trop de l'objectif pédagogique — trop de gameplay, pas assez de contenu métier.

v1.0

v1.0 — Fevrier 2026 — Semaine 1-3

- Refonte du layout index.html : suppression du slider (swipe/dots/fleches), briefing centre en max-width:750px, grille 2x2 CSS Grid pour les epreuves
- Mecaniques de jeu implementees : tap-taupe (spawn aleatoire + setTimeout), drag and drop (touchstart/touchmove/touchend), memory (flip avec CSS transform:rotateY), puzzles taquin (grid swap logic)
- Implementation du globalTimer.js : timer de 2 min partage entre toutes les pages via localStorage
- Le timer enregistre Date.now() au demarrage et calcule le temps restant a chaque setInterval(500ms)
- Etats visuels du timer via classList : .warning-state (<60s, dore), .danger (<30s, rouge + animation blink), .expired, .completed (vert)
- Generation batch de 4 zones via shell script (generate.sh) — templating HTML par substitution de variables
- Coffre conditionnel : 3 variantes audio/visuelles selon le score (0, 1-2, ou 3 reussites)

BUG : RETOUR EQUIPE : le projet s'eloigne trop de l'apprentissage — trop de gameplay, pas assez de contenu metier

BUG : scenarioLayout restait en display:none — classList.remove('hidden') manquant au DOMContentLoaded

BUG : Le timer se reset a chaque navigation (le startTime etait recalculé au lieu d'etre lu depuis localStorage)

BUG : CSS incompatible entre zones : zone num = 2951 lignes, zone meca = 4005 lignes — il manquait les styles des jeux interactifs

FIX : Decision : restructurer en epreuve 1 = metier | epreuve 2 = mini-jeu | epreuve 3 = metier

FIX : Fix layout : forcer classList.remove('hidden') + style.display='grid' au load

FIX : Fix timer : lire TIMER_KEY depuis localStorage au lieu de reinitialiser, normaliser les URLs avec pathname.split('/').pop().toLowerCase()

FIX : Unification CSS : merge de tous les styles de jeux dans un seul styles.css partage

PHASE 4 — RECENTRAGE SUR L'APPRENTISSAGE

Nouvelle structure pedagogique : les epreuves 1 et 3 portent sur les connaissances metier (vocabulaire professionnel, gestes, outils, parcours de formation) pour nourrir la discussion avec l'intervenant sur le stand. L'epreuve 2 reste un mini-jeu ludique pur. Chaque zone a des mecaniques de jeu uniques — aucune zone ne reutilise la meme mecanique qu'une autre.

v2.0

v2.0 — Mars 2026 — Semaine 1-2

- NOUVELLE STRUCTURE : Epreuve 1 = apprentissage/metier | Epreuve 2 = mini-jeu | Epreuve 3 = apprentissage/metier
- Epreuves 1 et 3 concues pour declencher la discussion avec l'intervenant professionnel
- Refonte complete zone par zone avec mecaniques uniques :
- BTP : danger/OK (tap classification) | EPI (drag and drop tri) | Chef de Chantier (sort order avec drag)
- Mecanique : Montage Auto (drag and drop pieces) | Memory 6 paires (flip cards CSS) | Diagnostic (tri 3 categories)
- Logistique : Dechargement Cargo (tap-taupe chrono) | Inventaire Express (find in grid) | Qui Intervient (match pairs)
- Aide a la personne : Qui suis-je (reveal progressif) | Chasse aux Dangers (spot the difference) | Bons Gestes (scenario choice)
- Animation : Quiz chrono (10s/question) | Planning (memorize + reorder) | Qui suis-je par indices
- Restauration : Brigade (role matching) | Dressage de Table (visual memory) | Hotel 5 Etoiles (dispatch pro)
- Esthetique : V/F chrono 7s (16 affirmations) | Puzzle taquin 3x3 (slide logic) | Mot Juste (fill the blank)
- Maroquinerie : Quiz 10s (outils, diplomes) | Fabrication (memorize + reorder) | Langage du Cuir (definitions matching)
- Numerique : V/F metiers IT | Virus Scanner (visual memory 3 waves, flash + shuffle) | Debug (find the false statement)
- Theme Logistique change de Fast & Furious a Seul au monde (Chuck Noland) — plus coherent narrativement

BUG : getShuffledOrder() non defini dans le scope de certaines zones — TypeError au runtime, page blanche

BUG : Le shuffle des questions n'etait pas uniforme (Math.random() - 0.5 dans le sort, biais connu)

FIX : Remplacement par shuffleArray() inline (Fisher-Yates shuffle) dans chaque fichier JS

FIX : Implementation correcte du Fisher-Yates pour un melange veritablement aleatoire

PHASE 5 — CORRECTIONS TECHNIQUES ET MISE EN PRODUCTION

Phase de stabilisation et de polish : correction des problèmes audio, images, responsive tablette, redesign du timer, et déploiement de la version finale sur Netlify.

v2.1

v2.1 — Mars 2026 — Semaine 2

- Redesign du timer en HUD sci-fi — nouvelles classes CSS :
- gt-hud (container), gt-corner (coins lumineux animés), gt-scanline (lignes de scan horizontales), gt-pip (indicateurs lumineux), gt-block-time (affichage temps), gt-block-bar (progress bar)
- Animations CSS : keyframes pour pulse, scan, blink — GPU-accelerated avec transform et opacity
- Coffre-fort : affichage conditionnel de la zone suivante dans tous les cas (win/partial/fail)
- Bannière dorée vers le coffre-fort ajoutée sur l'index de chaque zone

BUG : REGLE CRITIQUE : styles.css et globalTimer.js doivent être mis à jour ensemble — modifier l'un sans l'autre casse l'affichage du timer dans toutes les zones

BUG : Le redesign cassait le layout si un seul fichier était déployé

FIX : Documentation de la règle de couplage CSS/JS pour le timer

FIX : Tests systématiques après chaque modification du timer

v2.2

v2.2 — Mars 2026 — Semaine 2-3

- CORRECTIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES :
- Audio : autoplay bloqué sur tablettes — bouton play/pause obligatoire, AudioContext.resume() sur user gesture, persistance du state audio entre les pages via localStorage
- Images : posters non chargés sur certains appareils — fix des chemins relatifs (../ vs ./), ajout fallback placeholder en CSS background
- Responsive tablette : breakpoints 768px et 1024px, min-height sur les tap targets (44px minimum recommandé par Apple pour le touch), grilles CSS Grid adaptatives avec auto-fit/minmax
- Touch targets trop petits : agrandissement des boutons et zones cliquables pour respecter les guidelines d'accessibilité tactile
- Timer z-index : le chronomètre passait derrière le contenu sur certaines tablettes — fix avec position:fixed + z-index:99
- Animations coffre-fort saccadées sur tablettes low-end : remplacement des box-shadow animées par des pseudo-elements avec opacity transition (plus performant car GPU-composited)

BUG : Rendu différent entre Chrome, Safari et Firefox sur tablette (différences de rendering engine)

BUG : Polices Google Fonts non chargées sur connexion lente — FOUT (Flash Of Unstyled Text)

FIX : Tests cross-browser systématiques sur les 3 navigateurs

FIX : Ajout de font-display:swap et polices fallback système dans le font stack CSS

v2.3

v2.3 — Mars 2026 — Semaine 3 (Production)

- Déploiement de toutes les zones sur Netlify (CI/CD automatique depuis les fichiers source)
- Génération des QR codes pointant vers les URLs Netlify de chaque zone
- Tests QR codes : scan + redirection + vérification du rendu sur tablette
- Document Q/R complet (toutes zones, toutes épreuves) transmis à Stéphane pour le Kahoot final
- Tests sur tablette personnelle + demande de test sur les tablettes prévues pour l'événement

BUG : Rendu à valider sur les tablettes spécifiques du jour J

BUG : Logistique tablettes de rechange et recharge à confirmer

FIX : Demande de test tablettes auprès de Stéphane

FIX : Vérification responsive sur différentes résolutions

2. DETAIL DES 9 ZONES DEVELOPPEES

Chaque zone suit la meme architecture : index.html (hub + briefing), 3 fichiers d'epreuves (enigme1.html, quiz.html, enigme.html), coffre.html (ecran de fin), et les fichiers partages (gameState.js, globalTimer.js, loader.js, music.js, styles.css). Les epreuves 1 et 3 sont orientees apprentissage/metier, l'epreuve 2 est un mini-jeu ludique.

ZONE 1 — BTP

Thème cinéma : Mission Impossible

Épreuve	Nom	Mécanique	Seuil
Epr. 1	Securite Chantier	10 situations de chantier a classer danger/OK (echelle cassee, cables denudes, grutier au telephone, port du casque...). Tap sur la bonne categorie.	8/10 minimum
Epr. 2	Equipement de Securite (EPI)	Retrouver 6 vrais EPI (casque, gants, gilet, chaussures, anti-bruit, masque) parmi 12 objets dont 6 intrus (lunettes de soleil, smartphone, tongs). Drag and drop.	4 erreurs max
Epr. 3	Chef de Chantier	Remettre 8 etapes de construction dans l'ordre (terrain, terrassement, fondations, murs, charpente, toiture, electricite, finitions). Chaque etape associee a un metier. Sort order.	4 erreurs max

ZONE 2 — MECANIQUE / INDUSTRIE

Thème cinéma : Mission Impossible

Épreuve	Nom	Mécanique	Seuil
Epr. 1	Montage Auto	Drag and drop : glisser les vraies pieces auto (moteur, pneus, volant, phares, batterie) dans la zone de montage, ignorer les intrus (pizza, guitare, peluche).	3 erreurs max
Epr. 2	Association Metiers (Memory)	Memory flip cards : 6 paires piece/specialiste (moteur/mecanicien, pneus/pneumaticien, pare-brise/vitrier auto). CSS transform:rotateY pour le flip.	20 coups max
Epr. 3	Le Bon Diagnostic	Classer 12 interventions en 3 categories (Mecanique, Carrosserie, Electrique). Ex : vidange → Mecanique, debosselage → Carrosserie, diagnostic electronique → Electrique.	9/12 min, 6 err max

ZONE 3 — LOGISTIQUE

Thème cinéma : Seul au monde — Chuck Noland (Tom Hanks)

Épreuve	Nom	Mécanique	Seuil
Epr. 1	Dechargement du Cargo	Tap-taupe chrono : taper sur les colis conformes, ignorer avaries/suspects. 3 vagues avec acceleration du spawn rate via setInterval décroissant.	8 pts min, 5 err max
Epr. 2	Inventaire Express	Find in grid : reperer le materiel cible (gilets, talkies, extincteurs) dans une grille d'objets qui se melange entre chaque manche. 3 manches.	2/3 manches, 6 err max
Epr. 3	Qui Intervient ?	Match pairs : relier 8 situations logistiques au bon pro (prepareateur, cariste, chauffeur, magasinier, responsable logistique, agent reception, agent expedition, technicien maintenance).	8/8 relies, 4 err max

BUG : **Problème** : Theme Fast & Furious trop generique — ne collait pas a l'univers logistique

FIX : **Résolution** : Refonte complete en theme Seul au monde (naufrage, cargaison, survie) — plus coherent

BUG : **Problème** : shuffleArray() non defini — TypeError au runtime

FIX : **Résolution** : Ajout Fisher-Yates shuffle inline dans chaque fichier JS de la zone

ZONE 4 — AIDE A LA PERSONNE / PETITE ENFANCE

Thème cinéma : Mary Poppins

Épreuve	Nom	Mécanique	Seuil
Epr. 1	Qui suis-je ?	Reveal progressif : 3 metiers a deviner via indices (auxiliaire de puériculture, aide a domicile, aide-soignant). Moins d'indices = plus de points.	2/3 minimum
Epr. 2	Chasse aux Dangers	Spot and tap : inspecter une salle de creche, reperer 5 dangers (prise sans cache, medicament, piece de monnaie, produit menager, ciseaux) parmi des objets surs.	3 fausses alertes max
Epr. 3	Les Bons Gestes	Scenario choice : 3 situations pro avec 3 reactions possibles. Ex : residente tombee → ne pas deplacer, couvrir, appeler l'infirmier.	2/3 minimum

ZONE 5 — ANIMATION

Thème cinéma : Theme Animation / BAFA

Épreuve	Nom	Mécanique	Seuil
Epr. 1	Quiz de l'Animateur	QCM chrono (setTimeout 10s/question) : 10 questions BAFA, BPJEPS, centres de loisirs, MJC, periscolaire.	3/5 minimum
Epr. 2	Planning Animateur	Memorize + reorder : 3 plannings de 5 etapes (journee centre loisirs, preparation animation, organisation sortie). Affichage temporise puis reconstitution.	3 essais max
Epr. 3	Qui suis-je ? (indices)	Reveal progressif : indices un par un pour deviner BAFA, animateur, centre de loisirs, colonie, MJC, BPJEPS, projet pedagogique. Score inverse au nombre d'indices.	3/5 minimum

ZONE 6 — RESTAURATION / HOTELLERIE

Thème cinéma : Mary Poppins (adjacent)

Épreuve	Nom	Mécanique	Seuil
Epr. 1	Brigade en Cuisine	Role matching : associer 8 roles de brigade a leur mission (chef, commis, sommelier, maitre d'hotel, plongeur, patissier, chef de partie, serveur).	3/5 minimum
Epr. 2	Dressage de Table	Visual memory : memoriser un dressage puis le retrouver parmi 4 propositions. 5 niveaux, chrono réduit, differences de plus en plus subtiles.	4/5 minimum
Epr. 3	Hotel 5 Etoiles	Dispatch : envoyer le bon pro pour chaque demande client (receptionniste, agent technique, room service, concierge, femme de chambre, directeur).	3/5 minimum

BUG : **Problème** : Clics pendant la phase de memorisation du dressage — corrompt le state

FIX : **Résolution** : Debounce + lock des inputs pendant les phases d'affichage (boolean isDisplaying)

ZONE 7 — ESTHETIQUE FLEURIE

Thème cinéma : Le Diable s'habille en Prada — Miranda Priestly

Épreuve	Nom	Mécanique	Seuil
Epr. 1	Vrai ou Faux ?	Chrono 7s/question (setTimeout) : 16 affirmations esthetique + fleuriste. Ex : CAP Esthetique = diplome minimum (VRAI), fleuriste = fleurs artificielles uniquement (FAUX).	3/5 minimum
Epr. 2	Rangement Backstage (Puzzle)	Taquin 3x3 : 8 cases + 1 vide, swap logic onClick sur cases adjacentes. 3 plateaux : accessoires beaute, fleurs, divers. Comparaison avec modele cible.	2/3 puzzles
Epr. 3	Le Mot Juste	Fill the blank : 10 phrases a trous avec 4 choix. Ex : soins du ___ et du corps → visage. Utilise un ___ pour couper les tiges → secateur.	3/5 minimum

ZONE 8 — MAROQUINERIE

Thème cinéma : Edward aux mains d'argent (Tim Burton)

Épreuve	Nom	Mécanique	Seuil
Epr. 1	Quiz du Maroquinier	QCM chrono 10s : 10 questions sur le cuir, outils (alene, tranchet), maisons (Hermes), diplomes (CAP Maroquinerie), qualites (dexterite manuelle).	3/5 minimum
Epr. 2	Processus de Fabrication	Memorize + reorder : 3 objets x 5 etapes (sac : tracer/decouper/percer/coudre/finir, portefeuille, ceinture). Affichage temporise puis reconstitution.	2 essais max
Epr. 3	Le Langage du Cuir	Definition matching : 10 definitions → terme technique (cuir, tranchet, maroquinier, CAP, alene, tannage, gabarit, sellerie, fil de lin, parage).	3/5 minimum

ZONE 9 — NUMERIQUE (Maitre du Jeu)

Thème cinéma : Matrix / DATA ADMIN

Épreuve	Nom	Mécanique	Seuil
Epr. 1	Vrai ou Faux	5 affirmations métiers IT. Ex : expert cybersecurite pirate sa propre entreprise (VRAI), Bac+5 obligatoire (FAUX).	4/5 minimum
Epr. 2	Virus Scanner	Visual memory : grille 12 fichiers, infectes flashent en rouge (2s→1.2s), puis shuffle de la grille. 3 vagues (3+4+5 virus). Le joueur doit retrouver les infectes.	9/12 neutralises, 3 err max
Epr. 3	Debug le Programme	Find the false : 5 blocs de 4 lignes (affirmations IT), 1 ligne fausse par bloc. Terminal style avec barre macOS (rouge/jaune/vert). Ex : Bluetooth = Internet partout (FAUX).	4/5 minimum

BUG : Problème : Barre macOS du terminal mal positionnee en responsive tablette

FIX : Résolution : Media queries tablette + ajustement padding/margin du terminal

Zone Hippique (AFASEC) — Zone animee directement par les intervenants, pas de jeu numerique.

3. INFRASTRUCTURE TECHNIQUE PARTAGEE

Architecture modulaire : 5 fichiers JS/CSS partagés entre toutes les zones, déployés sur Netlify. Toute correction dans un fichier partagé se répercute automatiquement sur l'ensemble des zones.

Fichier	Role	Points critiques
gameState.js	Gestion d'état : progression du joueur (épreuve en cours, scores, réussites/échecs), fonction allGamesCompleted(), reset synchronisé avec le timer.	Persistance via localStorage. Cle unique par zone pour éviter les conflits.
globalTimer.js	Timer global 2 min : sauvegarde Date.now() au start dans TIMER_KEY (localStorage), calcul du remaining à chaque tick (setInterval 500ms). Détection auto des pages de jeu via pathname.	COUPLAGE OBLIGATOIRE avec styles.css — les deux fichiers doivent être modifiés ensemble.
loader.js	Ecran de chargement animé : symboles Squid Game (circle, triangle, square, cross) + barre de progression CSS. Transition opacity vers le contenu.	Améliore le perceived performance en masquant le temps de chargement des assets.
music.js	Gestion audio : bouton play/pause, AudioContext.resume() sur user gesture, persistance de l'état (playing/paused) dans localStorage entre les navigations.	Autoplay bloqué sur tablette — user gesture obligatoire pour débloquent l'AudioContext.
styles.css	Feuille de style unifiée : variables CSS custom, dark mode, layout grid, animations keyframes, styles de tous les types de jeux (tap, drag, memory, puzzle, quiz). ~4000+ lignes.	COUPLAGE OBLIGATOIRE avec globalTimer.js. Responsive : breakpoints 600px, 768px, 1024px.

Timer HUD Sci-Fi — Classes CSS

Classe	Fonction
gt-hud	Container principal du HUD (position:fixed, backdrop-filter:blur)
gt-corner	Coins lumineux animés (pseudo-elements ::before/::after + keyframes)
gt-scanline	Lignes de scan horizontales (repeating-linear-gradient animé)
gt-pip	Indicateurs lumineux latéraux (opacity pulse animation)
gt-block-time	Bloc d'affichage du temps (font-family: monospace, background-clip: text)
gt-block-bar	Barre de progression (width transition linear, gradient multi-stop)

4. PROBLEMES RENCONTRES ET RESOLUTIONS

Synthese des problemes techniques majeurs, classes par severite.

CRITIQUE	Couplage styles.css / globalTimer.js
	Probleme : Les classes CSS du timer (.gt-hud, .gt-corner, etc.) et la logique JS qui les manipule sont interdependantes. Modifier un fichier sans l'autre cassait l'affichage du timer dans toutes les zones. Resolution : Documentation de la regle de couplage. Procedure : toujours modifier les deux fichiers ensemble et tester immediatement.
CRITIQUE	getShuffledOrder() — TypeError au runtime
	Probleme : Certains fichiers JS appelaient getShuffledOrder() qui n'existait pas dans leur scope. Resultat : TypeError, page blanche, aucune epreuve ne se chargeait. Resolution : Remplacement systematique par une fonction shuffleArray() (algorithme Fisher-Yates) incluse en inline dans chaque fichier JS de jeu.
HAUTE	Normalisation URLs dans globalTimer.js
	Probleme : Le timer detecte les pages de jeu via le pathname pour savoir s'il doit se lancer. Certains navigateurs ajoutent un trailing slash, d'autres non — le timer ne reconnaissait pas les pages. Resolution : Extraction du filename uniquement : <code>window.location.pathname.split('/').pop().toLowerCase()</code> — fonctionne quel que soit le format d'URL.
HAUTE	Autoplay audio bloque sur tablette
	Probleme : Les navigateurs tablette bloquent l'autoplay audio sans user gesture (Web Audio API policy). La musique d'ambiance restait muette. Resolution : Bouton play/pause explicite dans music.js. Appel a <code>AudioContext.resume()</code> sur le premier click/touch de l'utilisateur.
HAUTE	CSS incompatible entre zones
	Probleme : Le styles.css de la zone numerique (2951 lignes) ne contenait pas les styles des jeux interactifs de la zone mecanique (4005 lignes) : les classes .dd-game, .memory-grid, .tri-card n'existaient pas. Resolution : Merge complet de tous les styles dans un seul fichier styles.css unifie, partage par toutes les zones.
MOYENNE	poster-img en display:none
	Probleme : Les images de films sur l'index ne s'affichaient pas : la classe .poster-img avait display:none par default dans le CSS. Resolution : Fix : display:block + z-index:1. Le placeholder est masque via le selecteur CSS : <code>has(.poster-img[src]:not([src=""]))</code>.
MOYENNE	Timer reset entre les pages

	Probleme : Le timer recalculait <code>Date.now()</code> a chaque chargement de page au lieu de lire le <code>startTime</code> existant dans <code>localStorage</code>. Resolution : Lecture de <code>TIMER_KEY</code> au load : si la cle existe, on calcule le <code>remaining</code> depuis le timestamp sauvegarde. Sinon, on cree un nouveau timer.
MOYENNE	Layout masque au <code>DOMContentLoaded</code>
	Probleme : <code>scenarioLayout</code> avait la classe <code>.hidden</code> au chargement et n'etait jamais rendu visible — l'ecran de jeu restait vide. Resolution : Ajout explicite de <code>classList.remove('hidden') + style.display='grid'</code> dans le handler <code>DOMContentLoaded</code>.
BASSE	Race condition sur les clics rapides
	Probleme : Dans le jeu <code>Commande Parfaite</code> (restauration), des clics pendant la phase d'affichage des commandes corrompaient le <code>gameState</code>. Resolution : Ajout d'un boolean <code>isDisplaying</code> : les event listeners sont desactives pendant les phases de memorisation et reactivées apres.

5. SUPPORTS DE COMMUNICATION PRODUITS

Type	Document	Description
PPTX	Presentation Squid Game	Diaporama de presentation de l'evenement (Destination_Apprentissage_Calamari.pptx), inspire Squid Game, pour les reunions de preparation.
PDF	Plan de contenu (17 slides)	Structuration du contenu de l'evenement pour validation par l'equipe.
PPTX	Planning de l'evenement	Emploi du temps detaille du 31 mars : horaires, rotations des groupes, affectation des intervenants.
PDF	Guide de pre-formation	Guide pour les equipes encadrantes (vmaths.fr). Ecoles : Jules Uhry, Michelet/M1.
PDF	Checklist de preparation	Liste des taches a realiser avant le jour J : materiel, impressions, tests techniques, logistique.
DOC	Scripts intervenants	Textes de presentation pour chaque intervenant professionnel, zone par zone.
DOC	Questions/Reponses Kahoot	Document complet Q/R de toutes les zones, transmis a Stephane pour le Kahoot final.
WEB	QR Codes par zone	QR codes pointant vers les URLs Netlify de chaque zone. Testes et fonctionnels.
DRAW	Plan au sol	Plan d'aménagement dans draw.io (app.diagrams.net) : 9 zones color-coded, legende, flux de circulation.

Outils integres au projet

Outil	URL	Usage dans le projet
Netlify	netlify.com	Hebergement et deploiement de toutes les zones
Google Fonts	fonts.google.com	Polices Orbitron, Rajdhani, Share Tech Mono
draw.io	app.diagrams.net	Plan au sol et schemas d'architecture
Canva	canva.com	Visuels, affiches, supports de communication
Freesound	freesound.org	Sons et musiques d'ambiance libres de droits

Sites de ressources code (snippets HTML, CSS, JS)

Site	URL	Type de code recupere
W3Schools	w3schools.com	Exemples HTML/CSS/JS de base, structures de page, formulaires
CodePen	codepen.io	Demos interactives : animations CSS, effets visuels, composants de jeu
CSS-Tricks	css-tricks.com	Snippets CSS : animations keyframes, grilles responsives, effets neon/glow
Dev.to	dev.to	Articles avec code : drag and drop, memory game, quiz en JS
GitHub Gists	gist.github.com	Fonctions utilitaires : Fisher-Yates shuffle, timer, localStorage
Uiverse.io	uiverse.io	Composants UI gratuits : boutons, loaders, cartes, effets hover en CSS
Animista	animista.net	Generateur d'animations CSS (bounce, pulse, shake, glow)

